穿戴甲配色模擬器：規格書

Oct 19, 2026 · @Yiting Chiu

一、專案概述

這是一個純前端網頁。使用者可以在「10 片甲片展示卡」上即時搭配甲型、顏色和裝飾，完成後匯出成 PNG 圖片。

- **名稱**：Nail Studio 穿戴甲配色模擬器
- **目的**：不用實際製作，就能先預覽穿戴甲的設計，快速比較不同配色。
- **使用者**：想挑款式或試配色的人。
- **用途**：課程作業，不包含下單或其他商業功能。
- **交付形式**：單一 `index.html`（可搭配 `assets/` 資料夾），發佈在 GitHub Pages：`https://<帳號>.github.io/<repo 名稱>/`

二、核心功能

必做功能共 7 項。整組 10 片甲片使用同一款設計，只有貼飾可以個別貼在任一片上。

#	功能	內容與可調整項目
1	甲型	方圓、杏仁、棺型；長度分為短、中、長
2	底色	12 色預設色票（裸色、奶茶、紅色、莫蘭迪各 3 色），另有自訂調色盤
3	款式	純色；上下漸層（可選第二色）；法式（可調指尖顏色、法式寬度）
4	亮片	開關、密度、顏色、分布範圍（全片或只有指尖）
5	貼飾	愛心、星星、珍珠、蝴蝶結、小花；可貼在任一片甲片上、拖曳到任意位置，也可調整大小或刪除
6	十指甲片卡	左右手各 5 片，排成兩排；甲片寬度依手指不同（拇指最寬、小指最窄）
7	匯出 PNG	下載整張甲片卡（白底加標題），圖中不含貼飾的選取框

三、操作流程

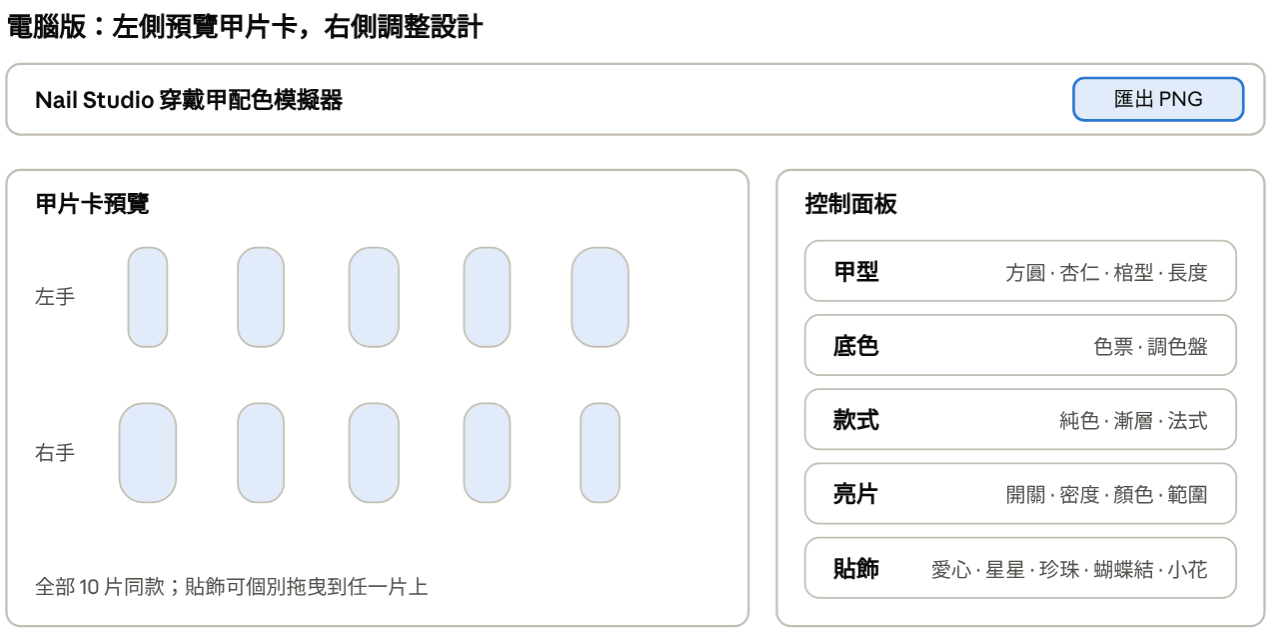
甲型、顏色、款式和亮片的調整會同時套用到全部 10 片；貼飾則是個別放在想要的甲片上，操作步驟如下：

1. 在貼飾區點選一個圖示，再點要貼的甲片，貼飾會出現在點擊的位置。
2. 用滑鼠或手指拖曳貼飾；位置限制在甲面內，拖出去時會停在邊緣。
3. 點一下貼飾即可選取，選取後可用滑桿調整大小，並可按「刪除」或鍵盤 Delete 移除。

四、畫面配置

電腦版採左右兩欄：左邊是預覽、右邊是控制面板；手機版則改為上下排列。

- **頂部標題列**：左側放網站名稱，右側放「匯出 PNG」按鈕。
- **電腦版（寬度 900px 以上）**：左側約 60% 是甲片卡預覽，右側約 40% 是控制面板。面板依序分為甲型、底色、款式、亮片、貼飾五區。
- **手機版**：預覽放在上方，捲動時固定不動；控制面板在下方，用分頁標籤切換五區。
- **甲片卡**：米白色卡片底，上排放左手、下排放右手，每片下方標示指名，看起來像實體穿戴甲的包裝。
- **視覺風格**：柔和粉色、米色系，搭配白色卡片和 16px 圓角；字型使用 Noto Sans TC。



電腦版線框 · 預覽區與控制面板

手機版會把預覽區移到上方，控制面板改為下方的分頁標籤。

五、技術規劃

整個網頁寫在一個 `index.html` 裡，甲片用 SVG 繪製，不使用外部函式庫。

檔案結構

- `index.html`：包含 HTML、CSS 與 JavaScript。
- `assets/`（選用）：放 favicon 或介紹用的截圖。
- `README.md`：放規格說明、網站連結和介面截圖。

繪圖方式

- 每片甲片是一個 SVG `<g>`。三種甲型各有一個 path，再依長度和手指寬度縮放。
- 漸層用 `linearGradient`；法式、亮片和貼飾都用 `clipPath` 限制在甲面內。
- 每片加一道半透明白色高光，做出亮面的質感。
- 亮片位置用「固定種子」的亂數產生，這樣重繪時不會跳動，匯出的圖也會和畫面一致。
- 貼飾使用內建的 SVG 圖形，不依賴外部圖片。

資料結構

畫面一律由 `state` 重新繪製：

```
state = {
  shape: 'squoval' | 'almond' | 'coffin',
  length: 'short' | 'medium' | 'long',
  base, style: 'solid' | 'gradient' | 'french', color2, tipWidth,
  glitter: { on, density, color, area: 'full' | 'tip' },
  stickers: [ { nail: 0~9, type, x, y, size } ], // nail：左手拇指 → 右手小指；
x、y 是甲面內 0~1 的相對座標
  selectedSticker: null | index
}
```

拖曳與匯出

- 拖曳用 Pointer Events 加上 `setPointerCapture`，同時支援滑鼠和觸控；甲片區設定 `touch-action: none`，避免拖曳時頁面跟著捲動。
- 匯出流程：先用 `XMLSerializer` 把 SVG 轉成字串，載入成 Image，再以 2 倍解析度畫到 Canvas，最後用 `toBlob` 下載 `nail-design.png`。匯出前會拿掉選取外框。
- 支援最新版 Chrome、Edge、Safari，以及手機瀏覽器。

六、不做的範圍

- 單片個別設計（每片不同顏色或款式）。
- 真實手部照片合成或 AR 試戴。
- 登入、下單、資料庫等需要後端的功能。
- 上傳自訂貼飾圖片。
- 貼飾旋轉，以及甲片尺寸量測。